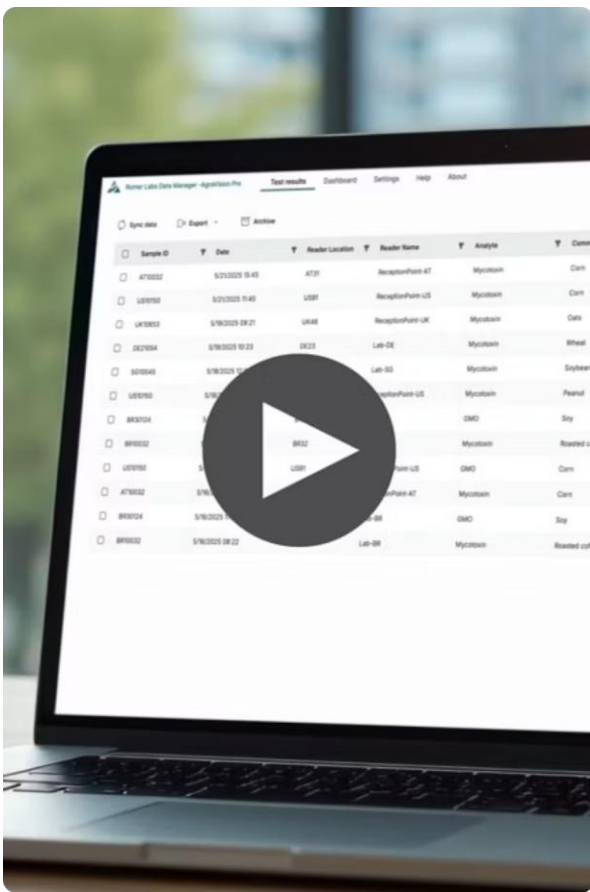


Thiết kế CSDL cho Tiny College



Đồ án học thuật: Phân tích & thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ cho hệ thống quản lý trường đại học "Tiny College". Trình bày gồm: yêu cầu nghiệp vụ, mô hình thực thể quan hệ (ERD), Crow's Foot schema, chuẩn hóa đến 3NF, Data Dictionary, truy vấn SQL tiêu biểu và kết luận.



Giới thiệu bài toán & đối tượng

Đặt vấn đề: Quản lý trường trực thuộc, khoa, giáo sư, sinh viên, môn học, lớp học phân và đăng ký học. Mục tiêu: Cung cấp hệ thống CSDL hỗ trợ quản lý, phân công, đăng ký và báo cáo.

Người dùng: Quản lý trường, hiệu trưởng, trưởng khoa, giảng viên.

Yêu cầu chính: quản lý sinh viên, giáo sư, lớp, đăng ký, báo cáo thống kê.

Ràng buộc nghiệp vụ quan trọng

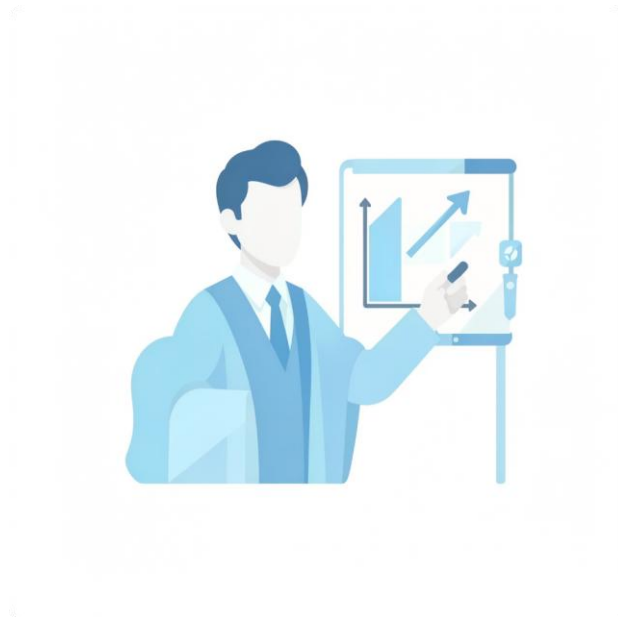
- Mỗi SCHOOL có đúng 1 hiệu trưởng (Professor). Mỗi Professor có thể làm hiệu trưởng tối đa 1 SCHOOL.
- Mỗi Student đăng ký tối đa 6 CLASS/học kỳ. Mỗi CLASS tối đa 35 Student.

Yêu cầu chức năng chi tiết



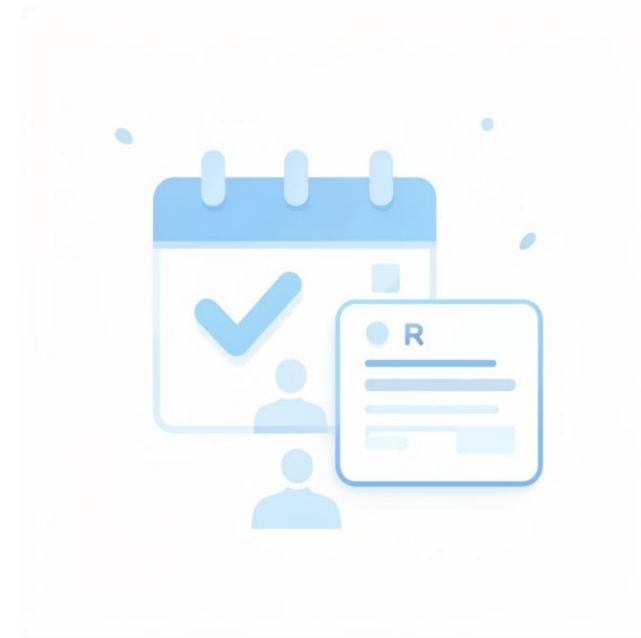
Quản lý sinh viên

Xem/thêm/sửa/xóa sinh viên, thống kê số lượng theo khoa.



Quản lý giáo sư

Xem/thêm/sửa/xóa giáo sư, thống kê giảng dạy & nghiên cứu.



Quản lý lớp & đăng ký

Giảng viên đăng ký dạy (tối đa 4 lớp), sinh viên đăng ký đến 6 lớp, kiểm tra xung đột và sĩ số (≤ 35).

Hệ thống cần báo cáo số lớp, danh sách giáo sư dạy, số sinh viên đăng ký theo học kỳ.

Thực thể chính & thuộc tính (tóm tắt)

SCHOOL

SCHOOL_CODE (PK),
SCHOOL_NAME,
PROF_NUM (hiệu trưởng
FK)

DEPARTMENT

DEPT_CODE (PK),
SCHOOL_CODE (FK),
DEPT_NAME,
DEAN_PROF_NUM (FK)

PROFESSOR

PROF_NUM (PK),
DEPT_CODE (FK),
PROF_NAME, EMAIL,
RANK, SPECIALTY

STUDENT

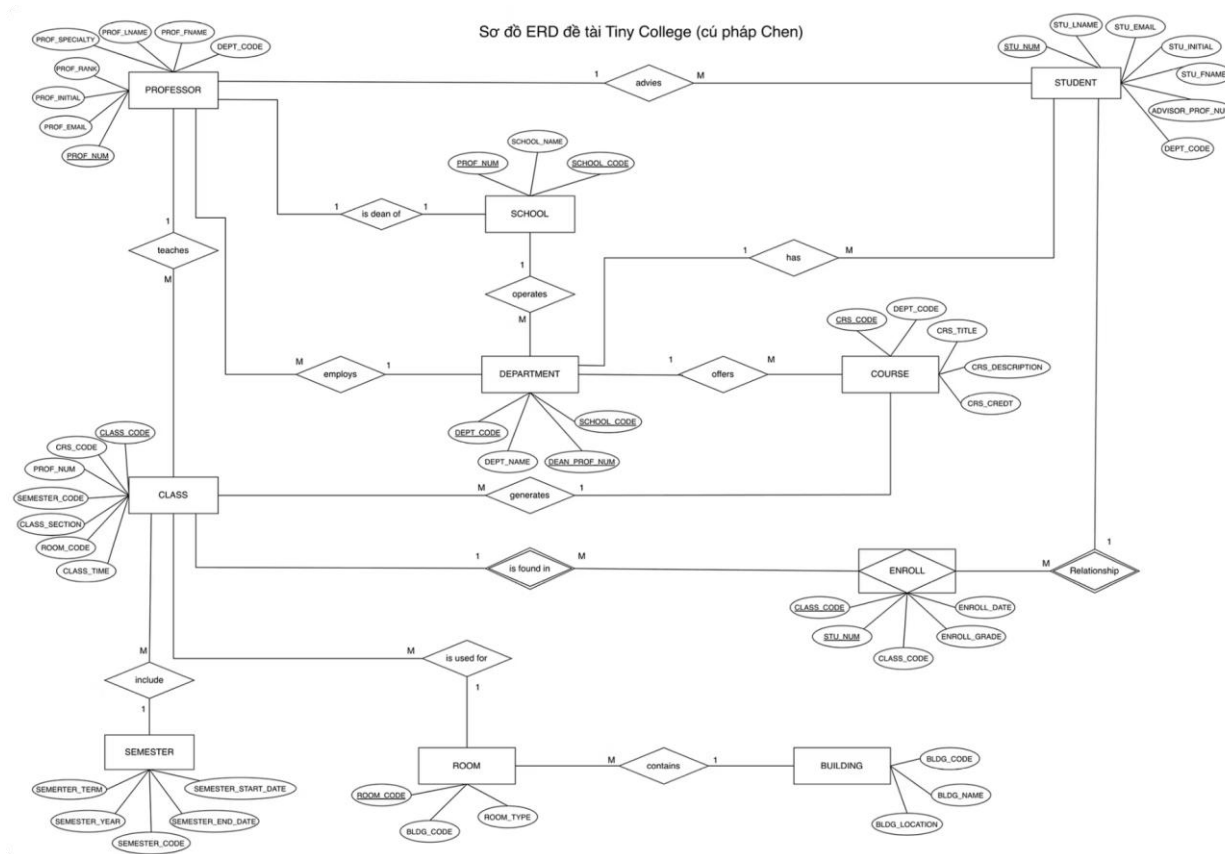
STU_NUM (PK),
DEPT_CODE (FK),
ADVISOR_PROF_NUM
(FK), NAME, EMAIL

COURSE / CLASS / SEMESTER

COURSE(CRS_CODE), CLASS(CLASS_CODE, CRS_CODE,
PROF_NUM, ROOM_CODE, SEMESTER_CODE, SECTION,
TIME), SEMESTER(SEMESTER_CODE,...)

ENROLL (composite)

CLASS_CODE + STU_NUM (PK), ENROLL_DATE,
ENROLL_GRADE



Sơ đồ ERD (tổng quan)

ERD hiển thị mối quan hệ 1:M và M:N (ENROLL là thực thể liên kết). Ghi rõ khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn tham chiếu.

Crow's Foot Schema & Chuẩn hóa đến 3NF

Phân tích chuẩn hóa:

1NF – Loại bỏ lặp dữ liệu, đảm bảo mỗi ô chỉ chứa một giá trị.

2NF – Tách bảng theo chủ đề, loại bỏ phụ thuộc hàm bộ phận.

3NF – Loại bỏ phụ thuộc hàm bắc cầu, giữ dữ liệu phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính.

Crow's Foot notation mô tả quan hệ giữa các thực thể:

1:M – Một bản ghi ở bảng cha liên kết với nhiều bản ghi ở bảng con.

M:N – Quan hệ nhiều-nhiều được tách qua bảng liên kết.

Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu – Đảm bảo khóa ngoại luôn trỏ tới bản ghi hợp lệ ở bảng cha.

Các bảng đã chuẩn hóa: SCHOOL, DEPARTMENT, PROFESSOR, STUDENT, COURSE, CLASS, SEMESTER, ENROLL.

Lợi ích: giảm dư thừa dữ liệu, tăng hiệu suất truy vấn, và dễ bảo trì, mở rộng hệ thống.

Data Dictionary - Ví dụ Chọn lọc

Data Dictionary cung cấp mô tả chi tiết về từng bảng và cột trong cơ sở dữ liệu, bao gồm kiểu dữ liệu, ràng buộc và ý nghĩa.

SCHOOL	SCHOOL_CODE	INT	PK	Mã trường duy nhất
SCHOOL	SCHOOL_NAME	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên trường
SCHOOL	PROF_NUM	INT	FK	Mã giáo sư quản lý trường
DEPARTMENT	DEPT_CODE	VARCHAR(10)	PK	Mã khoa duy nhất
DEPARTMENT	SCHOOL_CODE	VARCHAR(10)	FK	Mã trường trực thuộc
DEPARTMENT	DEPT_NAME	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên khoa
DEPARTMENT	DEAN_PROF_NUM	INT	FK	Mã giáo sư làm trưởng khoa
PROFESSOR	PROF_NUM	INT	PK	Mã giáo sư duy nhất
PROFESSOR	DEPT_CODE	VARCHAR(10)	FK	Mã khoa giáo sư đang làm việc
PROFESSOR	PROF_NAME	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên đầy đủ của giáo sư
PROFESSOR	EMAIL	VARCHAR(100)	UNIQUE	Địa chỉ email của giáo sư
PROFESSOR	RANK	VARCHAR(50)	-	Cấp bậc/Chức danh của giáo sư
PROFESSOR	SPECIALTY	VARCHAR(100)	-	Chuyên ngành giảng dạy/nghiên cứu
STUDENT	STU_NUM	INT	PK	Mã sinh viên duy nhất
STUDENT	DEPT_CODE	VARCHAR(10)	FK	Mã khoa sinh viên đang học
STUDENT	ADVISOR_PROF_NUM	INT	FK	Mã giáo sư cố vấn học tập
STUDENT	STU_NAME	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên đầy đủ của sinh viên
STUDENT	STU_DOB	DATE	-	Ngày sinh của sinh viên
STUDENT	STU_PHONE	VARCHAR(20)	-	Số điện thoại của sinh viên
STUDENT	STU_EMAIL	VARCHAR(100)	UNIQUE	Địa chỉ email của sinh viên
COURSE	CRS_CODE	VARCHAR(10)	PK	Mã môn học duy nhất
COURSE	DEPT_CODE	VARCHAR(10)	FK	Mã khoa phụ trách môn học
COURSE	CRS_NAME	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên môn học
COURSE	CRS_DESCRIPTION	TEXT	-	Mô tả chi tiết về môn học
COURSE	CRS_CREDIT	INT	NOT NULL	Số tín chỉ của môn học
CLASS	CLASS_CODE	INT	PK	Mã lớp học phần duy nhất
CLASS	CRS_CODE	VARCHAR(10)	FK	Mã môn học
CLASS	PROF_NUM	INT	FK	Mã giáo sư phụ trách lớp
CLASS	CLASS_SECTION	INT	-	Số tiết học phần
CLASS	CLASS_TIME	VARCHAR(50)	-	Lịch học (thứ, giờ)
CLASS	ROOM_CODE	VARCHAR(10)	-	Mã phòng học
CLASS	MAX_ENROLL	INT	-	Số lượng sinh viên tối đa
CLASS	SEMESTER_CODE	VARCHAR(10)	FK	Mã học kỳ
SEMESTER	SEMESTER_CODE	VARCHAR(10)	PK	Mã học kỳ duy nhất
SEMESTER	SEMESTER_NAME	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên học kỳ
SEMESTER	SEMESTER_START	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu học kỳ
SEMESTER	SEMESTER_END	DATE	NOT NULL	Ngày kết thúc học kỳ
ENROLL	CLASS_CODE	INT	FK, PK	Mã lớp học phần
ENROLL	STU_NUM	INT	FK, PK	Mã sinh viên
ENROLL	ENROLL_DATE	DATE	-	Ngày đăng ký
ENROLL	ENROLL_GRADE	VARCHAR(2)	-	Điểm chữ (A, B, C, D, F)

Cấu trúc bảng & Minh họa

Dưới đây là cấu trúc chi tiết về dữ liệu đầu cho các bảng quan trọng: SCHOOL, DEPARTMENT, PROFESSOR, STUDENT, COURSE, CLASS, SEMESTER và ENROLL, ảnh kỹ các thực thể liên kết với nhau không qua khóa chính và khóa ngoại.

Bảng: SCHOOL

Lưu trữ thông tin về các trường. SCHOOL_CODE là khóa chính.

1	School of Engineering	2001
2	School of Business	2005

Bảng: DEPARTMENT

Lưu trữ thông tin về các khoa. DEPT_CODE là khóa chính. SCHOOL_CODE là khóa ngoại tới bảng SCHOOL, còn DEAN_PROF_NUM là khóa ngoại chỉ trường khoa.

IT	1	Information Technology	2001
EN"	1	Engineering	2002
BUS	2	Business Administration	2005

Bảng: PROFESSOR

Lưu trữ thông tin về giảng viên. PROF_NUM là khóa chính. DEPT_CODE là khóa ngoại tới bảng DEPARTMENT.

2001	IT	Dr. Nguyễn Văn A	nguQgnv3n3@tc.gdu	Professor	Database Systems
2002	EN"	Dr. Trần Thị B	ti3ntkib@tc.gdu	Associate Professor	Software Engineering
2003	IT	Dr. Lê Văn C	lgy3nc@tc.gdu	Assistant Professor	Web Development
2005	BUS	Dr. Phạm Thị D	pk3Étkid@tc.gdu	Professor	Business Management

Bảng: STUDENT

Lưu trữ thông tin về sinh viên. STU_NUM là khóa chính. DEPT_CODE là khóa ngoại tới bảng DEPARTMENT, chỉ ra khoa mà sinh viên theo học.

ADVISOR_PROF_NUM là khóa ngoại tới bảng PROFESSOR, chỉ định giáo sư cố vấn.

1001	IT	2001	Nguyễn Minh E	nguQgnÉinkg@studgnt.tc.gdu
1002	BUS	2005	Trần Hương F	ti3nkr@studgnt.tc.gdu
1003	IT	2001	Lê Quốc "	lgquocg@studgnt.tc.gdu
1004	EN"	2002	Phạm Hồ ng H	pk3Ékongk@studgnt.tc.gdu

Bảng: COURSE

Lưu trữ thông tin về học phần. CRS_CODE là khóa chính và DEPT_CODE là khóa ngoại tới bảng DEPARTMENT.

CS101	IT	Introduction to Programming	3
CS201	IT	Database Design	4
MGT101	BUS	Business Management	3
ENG101	EN"	Engineering Fundamentals	4

Bảng: CLASS

Lưu trữ thông tin về các lớp học phần được mở trong một học kỳ. CLASS_CODE là khóa chính. CRS_CODE là khóa ngoại tới bảng COURSE.

PROF_NUM là khóa ngoại tới bảng PROFESSOR. SEMESTER_CODE là khóa ngoại tới bảng SEMESTER.

101	CS101	2001	1	T2/4 8:00-9:30	A101	35	2024FA
102	CS201	2003	1	T3/5 10:00-11:30	A102	30	2024FA
103	MGT101	2005	1	T2/4 14:00-15:30	B203	40	2024FA
104	ENG101	2002	1	T1/3 13:00-14:30	C301	35	2024FA

Bảng: SEMESTER

Lưu trữ thông tin học kỳ. SEMESTER_CODE là khóa chính.

2024FA	Fall 2024	2024-08-15	2024-12-15
2025SP	Spring 2025	2025-01-10	2025-05-10

Bảng: ENROLL

Là bảng liên kết thể hiện mối quan hệ nhiều-nhiều giữa STUDENT và CLASS. Cặp (CLASS_CODE, STU_NUM) tạo thành khóa chính phức hợp. Cả hai trường này đồng thời là khóa ngoại, trỏ đến bảng CLASS và STUDENT tương ứng, giúp nhận việc sinh viên đăng ký lớp học.

101	1001	2024-08-20	A
101	1003	2024-08-20	B
102	1001	2024-08-21	A
103	1002	2024-08-22	B
104	1004	2024-08-22	A

Truy vấn SQL tiêu biểu

Dưới đây là các truy vấn SQL thường dùng để quản lý và khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu Tiny College, từ truy vấn dữ liệu cơ bản đến báo cáo tổng hợp và kiểm tra toàn vẹn dữ liệu.

- ENROLL

1. Sinh viên đã đăng ký lớp học và điểm của họ

```
CREATE VIEW REGISTERED_CLASS AS
SELECT
    e.`CLASS_CODE`,
    CONCAT(s.`STU_FNAME`, ' ', s.`STU_LNAME`) AS `STUDENT_NAME`,
    crs.`CRS_TITLE`,
    e.`ENROLL_GRADE`,
    e.`ENROLL_DATE`
FROM `ENROLL` e
INNER JOIN `STUDENT` s ON e.`STU_NUM` = s.`STU_NUM`
INNER JOIN `CLASS` c ON e.`CLASS_CODE` = c.`CLASS_CODE`
INNER JOIN `COURSE` crs ON c.`CRS_CODE` = crs.`CRS_CODE`
ORDER BY e.`CLASS_CODE`, s.`STU_LNAME`;
```

2. Thông kê sinh viên có ít nhất một điểm A/A- và tỷ lệ điểm A/A- trong các lớp họ tham gia

```
CREATE VIEW STUDENT_A_GRADE_PERFORMANCE AS
SELECT
    s.STU_NUM,
    CONCAT(s.`STU_FNAME`, ' ', s.`STU_LNAME`) AS STUDENT_NAME,
    COUNT(e.CLASS_CODE) AS TOTAL_CLASSES,
    SUM(CASE WHEN e.ENROLL_GRADE IN ('A', 'A-') THEN 1 ELSE 0 END) AS A_CLASSES,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN e.ENROLL_GRADE IN ('A', 'A-') THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
        / NULLIF(COUNT(e.CLASS_CODE), 0),
        2
    ) AS PERCENTAGE_A
FROM STUDENT s
JOIN DEPARTMENT d ON s.DEPT_CODE = d.DEPT_CODE
JOIN ENROLL e ON s.STU_NUM = e.STU_NUM
WHERE e.ENROLL_GRADE IS NOT NULL
GROUP BY
    s.STU_NUM,
    s.STU_FNAME,
    s.STU_LNAME,
    d.DEPT_NAME
HAVING A_CLASSES > 0
ORDER BY PERCENTAGE_A DESC, A_CLASSES DESC;
```

- SCHOOL:

1. Liệt kê khoa cùng tên trường quản lý

```
CREATE VIEW DEPARTMENT_SCHOOL_INFO AS
SELECT
    d.`DEPT_CODE`,
    d.`DEPT_NAME`,
    sch.`SCHOOL_NAME`
FROM `DEPARTMENT` d
JOIN `SCHOOL` sch ON d.`SCHOOL_CODE` = sch.`SCHOOL_CODE`
ORDER BY sch.`SCHOOL_NAME`, d.`DEPT_NAME`;
```

2. Đếm số khoá học theo từng trường

```
CREATE VIEW CTE_SCHOOL_COURSE_COUNT AS
WITH SCHOOL_COURSES AS (
    SELECT
        sch.`SCHOOL_CODE`,
        sch.`SCHOOL_NAME`,
        COUNT(crs.`CRS_CODE`) AS COURSE_COUNT
    FROM `SCHOOL` sch
    JOIN `DEPARTMENT` d ON sch.`SCHOOL_CODE` = d.`SCHOOL_CODE`
    LEFT JOIN `COURSE` crs ON d.`DEPT_CODE` = crs.`DEPT_CODE`
    GROUP BY sch.`SCHOOL_CODE`, sch.`SCHOOL_NAME`
)
SELECT
    `SCHOOL_CODE`,
    `SCHOOL_NAME`,
    COURSE_COUNT
FROM SCHOOL_COURSES
ORDER BY COURSE_COUNT DESC, `SCHOOL_NAME`;
```

Kết luận & Khuyến nghị triển khai

1

Hoàn thiện mô hình

ERD & Crow's Foot rõ ràng, các bảng ở 3NF, giảm tối đa dư thừa dữ liệu.

2

Ràng buộc & trigger

Đề xuất thêm trigger/constraint: kiểm tra sĩ số lớp (≤ 35), giới hạn đăng ký sinh viên (≤ 6), duy trì 1 hiệu trưởng/SCHOOL.

3

Triển khai & bảo trì

Sử dụng hệ quản trị quan hệ (PostgreSQL/MySQL), backup định kỳ, scripts kiểm tra toàn vẹn và báo cáo tự động.

Hoàn thành: Thiết kế phù hợp cho đó án môn Hệ Quản trị CSDL — sẵn sàng cho giai đoạn triển khai, kiểm thử và mở rộng tính năng báo cáo.